

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 05/11/2025

ISTRUZIONI per la consegna:

- Scrivere in STAMPATELLO nome, cognome e matricola: ad esempio LUDVIG BOLTZMANN, 20021844.
- Gli esercizi di analisi complessa (1 e 2) e quelli di analisi funzionale (3 e 4) devono essere consegnati su fogli protocollo *separati*.

ESERCIZI:

1. [9 pt.] Data la funzione

$$f(z) = \frac{1}{\sin(e^z) - 1},$$

si determinino i suoi poli e il loro ordine. Sapendo che $\log(\pi/2) \approx 0.45$ e $\log(5\pi/2) \approx 2.063$, si calcoli l'integrale

$$I = \int_{\gamma} f(z),$$

dove γ è la circonferenza di centro $z = 0$ e raggio 1 percorsa in senso antiorario.

2. [6 pt.]

Si calcoli l'integrale

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\sin(e^{i\theta}) - \frac{1}{2}}$$

usando il teorema dei residui.

3. [9 pt.] Data la seguente matrice,

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ a & 0 & a \end{pmatrix}, \quad \text{con } a, b > 0,$$

si risponda alle seguenti domande.

- 3.1 Per quali valori di a e b la matrice A rappresenta un proiettore?
- 3.2 In tal caso, si trovino autovalori e autovettori.
- 3.3 Sempre in tal caso, si calcoli $\sin(A)$.

4. [6 pt.] Si consideri la seguente PDE,

$$\partial_t f(x, t) = \partial_x^2 f(x, t), \tag{1}$$

definita per $t > 0$ e per $0 \leq x < 2\pi$, con $f(x, t)$ periodica in x . La si risolva data la condizione iniziale $f(x, 0) = \sin(2x) - \cos(x)$.

SOLUZIONI

1. Dobbiamo trovare gli zeri di $\sin(e^z) - 1$, ovvero

$$e^z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi. \quad (2)$$

Per $k \geq 0$, questo numero è positivo per cui abbiamo che gli zeri sono

$$z_{k,n} = \log(\pi/2 + 2k\pi) + 2\pi in, \quad n \in \mathbb{Z} \quad k \geq 0, \quad (3)$$

mentre per $k < 0$ il numero è negativo per cui scriviamo

$$z_{k,n} = \log(-\pi/2 + 2|k|\pi) + \pi i(1 + 2n) \quad n \in \mathbb{Z} \quad k < 0. \quad (4)$$

Per determinare l'ordine del polo, sviluppiamo in serie $\sin(e^z) - 1$ intorno a ciascun $z_{k,n}$. Effettuando le derivate e calcolandole in $z_{k,n}$ si trova

$$\sin(e^z) - 1 = -\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right)^2 (z - z_{k,n})^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right)^2 (z - z_{k,n})^3 + \dots, \quad (5)$$

da cui vediamo che $z_{k,n}$ è un polo doppio. Espandendo la serie geometrica, possiamo anche immediatamente calcolare il residuo. Infatti

$$\frac{1}{\sin(e^z) - 1} = \frac{1}{-\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right)^2 (z - z_{k,n})^2 (1 + (z - z_{k,n}) + \dots)} = -\frac{2}{\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right)^2} \frac{1 - (z - z_{k,n}) + \dots}{(z - z_{k,n})^2}, \quad (6)$$

da cui si legge il residuo come il coefficiente del secondo termine,

$$\text{Res}_{z=z_{k,n}} \frac{1}{\sin(e^z) - 1} = \frac{2}{\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right)^2}. \quad (7)$$

Calcoliamo ora l'integrale. Dai valori del logaritmo, capiamo che l'unico polo all'interno della circonferenza è $z_{0,0}$, da cui usando il teorema dei residui si ottiene

$$I = \frac{16i}{\pi}. \quad (8)$$

2. Effettuando il cambio di variabile $z = e^{i\theta}$, otteniamo

$$I = -i \int_{\gamma} \frac{dz}{z \left(\sin z - \frac{1}{2} \right)}, \quad (9)$$

dove γ è la circonferenza unitaria centrata nell'origine e percorsa in senso antiorario. L'integrando ha poli semplici in $z = 0$ e per gli z tali che $\sin z = 1/2$, ovvero

$$z_{1,k} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \quad z_{2,k} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi. \quad (10)$$

Di questi, è facile convincersi che solo $z_{1,0} = \pi/6$ è dentro il cerchio unitario. Calcoliamo quindi l'integrale usando il teorema dei residui. Otteniamo

$$I = 2\pi \left(\text{Res}_{z=0} + \text{Res}_{z=\pi/6} \right) \frac{1}{z \left(\sin z - \frac{1}{2} \right)} = 2\pi \left(-2 + \frac{1}{z \cos z} \Big|_{z=\pi/6} \right). \quad (11)$$

Si ottiene quindi

$$I = -4\pi + 8\sqrt{3}. \quad (12)$$

3. Affinché la matrice sia un proiettore, deve essere idempotente, $A^2 = A$. Tramite calcolo esplicito, questo corrisponde a,

$$\begin{pmatrix} a & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ a & 0 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ a & 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a^2 & 0 & 2a^2 \\ 0 & b^2 & 0 \\ 2a^2 & 0 & 2a^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ a & 0 & a \end{pmatrix}. \quad (13)$$

Da qui segue che deve valere $2a^2 = a$ e $b^2 = b$. Poiché $a, b > 0$, questo implica la soluzione unica $a = 1/2$ e $b = 1$, ossia,

$$A = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

È già noto che gli autovalori di un proiettore siano solo 1 e 0 (con possibile molteplicità). Verifichiamolo tramite il polinomio caratteristico,

$$\det(A - \lambda \mathbb{1}) = \det \begin{pmatrix} 1/2 - \lambda & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 - \lambda & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 - \lambda \end{pmatrix} = -\lambda(\lambda - 1)^2 = 0, \quad (15)$$

le cui soluzioni sono, appunto, $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ e $\lambda_3 = 0$.

Cerchiamo ora gli autovettori. Il sistema associato al caso $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ è,

$$\begin{cases} \frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_3 = v_1 \\ v_2 = v_2 \\ \frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_3 = v_3 \end{cases} \Rightarrow v_1 = v_3. \quad (16)$$

Il sistema, quindi, ammette due diverse soluzioni, consistenti col fatto che l'autovalore è doppiamente degenere e la matrice è diagonalizzabile. In particolare,

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (17)$$

The system associated to $\lambda_3 = 0$ is, instead,

$$\begin{cases} \frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_3 = 0 \\ v_2 = 0 \\ \frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_3 = 0 \end{cases}, \Rightarrow \begin{cases} v_2 = 0 \\ v_3 = -v_1 \end{cases} \Rightarrow \mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (18)$$

Poiché gli autovettori sono tutti ortonormali, i proiettori si trovano immediatamente come $\mathbb{P}_i = \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^\dagger$, ossia,

$$\mathbb{P}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (19)$$

Dal teorema spettrale segue, quindi, che

$$\sin(A) = \sum_{i=1}^3 \sin(\lambda_i) \mathbb{P}_i = \sin(1)\mathbb{P}_1 + \sin(1)\mathbb{P}_2 + \sin(0)\mathbb{P}_3 = \sin(1) \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} = \sin(1)A. \quad (20)$$

Alternativamente, possiamo usare un approccio di forza bruta, tramite la definizione di una funzione di matrice con la serie di Taylor,

$$\sin(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} A^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} A = \sin(1)A, \quad (21)$$

dove abbiamo usato il fatto che, poiché $A^2 = A$, segue che $A^n = A$ per qualsiasi n .

Infine, si può notare che, per qualsiasi proiettore, i cui autovalori sono sempre 0 e 1, e per qualsiasi funzione analitica, vale $f(\mathbb{P}) = f(0)(\mathbb{1} - \mathbb{P}) + f(1)\mathbb{P}$. Nel nostro caso questo restituisce proprio, $\sin(A) = \sin(1)A$.

4. Essendo la funzione periodica rispetto ad x , conviene passare alla serie di Fourier per questa variabile,

$$f(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} [a_n(t) \cos(nx) + b_n(t) \sin(nx)] , \quad (22)$$

dove abbiamo usato la forma trigonometrica in quanto la condizione iniziale è in questa forma.¹ (Ovviamente, tutto può essere fatto, con minime variazioni, anche nella forma esponenziale.) Inserendo questa espansione nella PDE si ottiene,

$$\sum_{n=0}^{\infty} [\dot{a}_n(t) \cos(nx) + \dot{b}_n(t) \sin(nx)] = \sum_{n=0}^{\infty} [-n^2 a_n(t) \cos(nx) - n^2 b_n(t) \sin(nx)] . \quad (23)$$

Poiché seni e coseni formano una base, deve valere, per ogni coefficiente,

$$\dot{a}_n(t) = -n^2 a_n(t) \quad \Rightarrow \quad a_n(t) = a_n(0) e^{-n^2 t} , \quad (24)$$

ed esattamente lo stesso per $b_n(t)$. La soluzione può, quindi, essere riscritta come,

$$f(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} [a_n(0) \cos(nx) + b_n(0) \sin(nx)] e^{-n^2 t} . \quad (25)$$

La condizione iniziale, quindi, impone,

$$f(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} [a_n(0) \cos(nx) + b_n(0) \sin(nx)] = \sin(2x) - \cos(x) , \quad (26)$$

da cui segue che deve essere $a_1(0) = -1$, $b_2(0) = 1$, e tutti gli altri coefficienti sono zero. La soluzione finale è, quindi,

$$f(x, t) = -e^{-t} \cos(x) + e^{-4t} \sin(2x) . \quad (27)$$

¹ Si noti che abbiamo usato una normalizzazione dei coefficienti della serie che potrebbe essere inusuale. Lo abbiamo fatto per semplificare l'espressione dell'ODE per i coefficienti.